ОКЕАНАРИУМ · МУЛЬТИМЕДИА

Глубина.

Три проекта для океанариума

01 WOW-зона «Глубина»
Закрытый зал или мультимедийная стена, интерактивный пол, модули

02 Пингвин Гумбольдта
Ростовой маскот, лицо рисует свет изнутри головы

03 Экраны входной группы
Боковые экраны, экран в арке и световая арка

Это версия для печати

Схемы в движении, демо пола, касания маскота и выбор идей для расчёта работают на странице: hand-marketing.ru/for/oceanarium

Каждое требование и как мы его закрываем

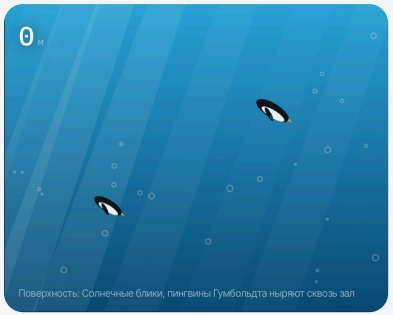
01	**Бесшовная проекция на стены и пол**	7 лазерных проекторов: 5 на три стены, 2 на пол. Сшивка и смешение краёв на медиасервере, швов не видно
02	**Интерактивный пол**	Если есть техническая возможность: две камеры глубины над залом, пол отвечает на каждый шаг, светится планктон, расходятся рыбы, поднимаются скаты
03	**Датчики движения**	Датчик на входе считает группу и запускает сеанс. Камеры видят, где стоят люди, и стены реагируют на толпу
04	**Пространственный звук**	8 точек по периметру и сабвуфер. Голос кита проходит вокруг зрителя, а не звучит из одной колонки
05	**Реалистичный 3D-контент**	Собственный продакшн на Unreal Engine: шоу 5 минут, 3 интерактивные сцены, фоновая петля
06	**Ежедневный интенсивный поток**	Лазерный источник на 20 000 часов, автозапуск по расписанию, удалённый мониторинг, техника вне зоны доступа рук
+	**Точка съёмки**	Место под вертикальное видео, где в финале сеанса глаз кашалота встаёт ровно за спиной гостя

Так закрываем запрос, если есть возможность построить закрытую зону. Дополнительно рассматриваем мультимедийную стену прямо на маршруте: какой вариант подходит, станет понятно после технического визита.

КОНЦЕПЦИЯ · ШОУ 5 МИНУТ, ПЯТЬ ГЛАВ

11 километров вниз за пять минут

Посетитель входит в тёмный зал и начинает погружение. На стене глубиномер, цифры растут. С каждой главой меняются свет, звук и обитатели: тот же океан, что за стеклом аквариумов, только на глубине, куда человек не спускается. Героями глав становятся ваши обитатели: пингвины Гумбольдта, рифовые акулы, скаты.



0 м

ПОВЕРХНОСТЬ

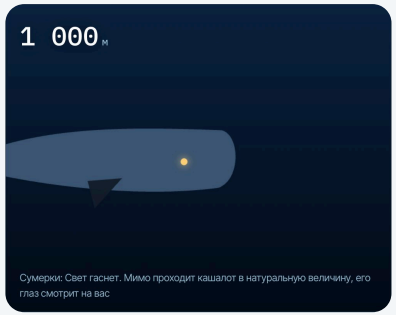
Солнечные блики, пингвины Гумбольдта ныряют сквозь зал



30 м

РИФ

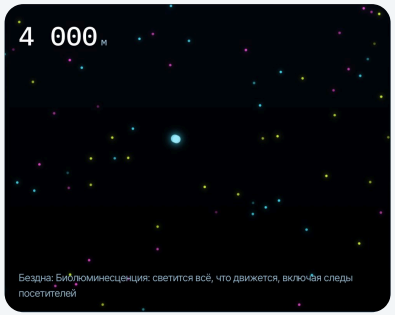
Рифовые акулы и скаты проходят вдоль стен, косяк рыб кружит над головой



1 000 м

СУМЕРКИ

Свет гаснет. Мимо проходит кашалот в натуральную величину, его глаз смотрит на вас



4 000 м

БЕЗДНА

Биолюминесценция: светится всё, что движется, включая следы посетителей



11 000 м

ДНО ВПАДИНЫ

Тишина и темнота. На подъёме кашалот встречает зал снова и замирает у торцевой стены

ОПЫТ ПОСЕТИТЕЛЯ И ИНТЕРАКТИВ

Два режима, и пол отвечает на каждый шаг

РЕЖИМ 1 · МЕЖДУ СЕАНСАМИ

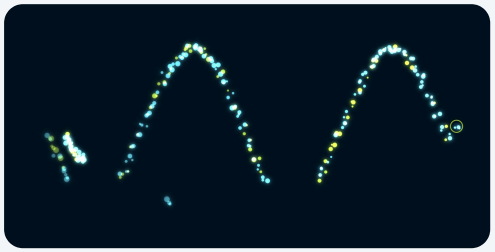
Свободное плавание

Спокойный океан на стенах, петля 10 минут. Пол интерактивный, сцены меняются по кругу.

РЕЖИМ 2 · СЕАНС

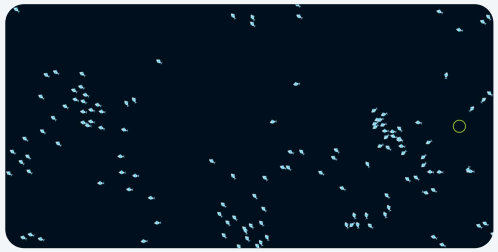
Погружение

Запуск автоматически, когда датчик видит группу. 5 минут, пять глав, звук вокруг зрителя, в финале кадр для соцсетей.



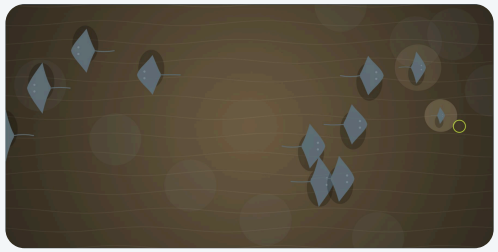
01 · Планктон

За каждым шагом остаётся светящийся след. В темноте это лучший кадр для сторис: ребёнок рисует ногами по дну океана.



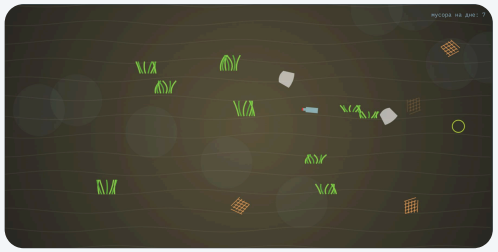
02 · Косяк

Тысячи рыб плывут единой стаей и расходятся вокруг ног. Замрёшь на месте, и стая сомкнётся снова.



03 · Скаты

Песчаное дно. От шагов из песка поднимаются скаты и уплывают к стене, где продолжают путь.



04 · Чистое дно

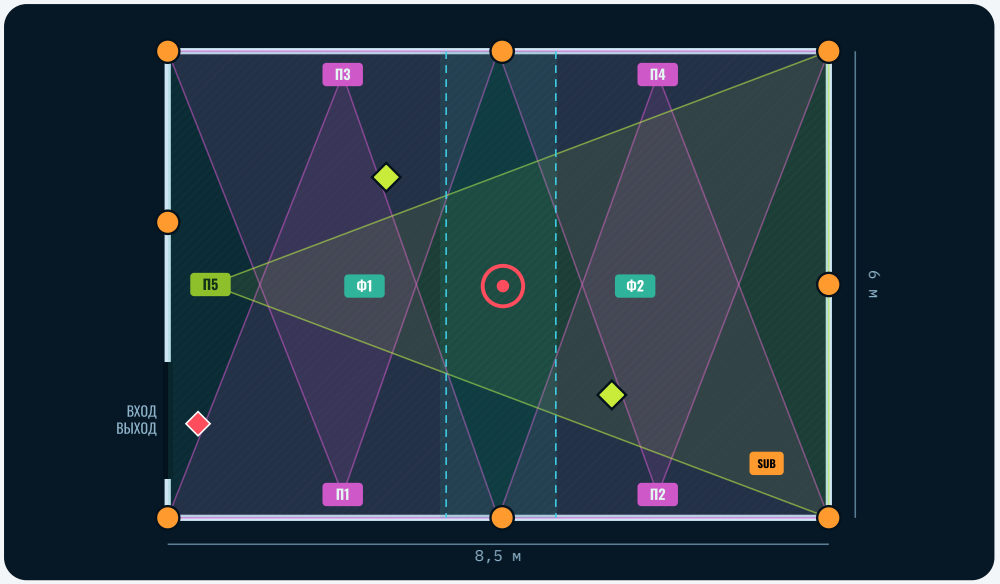
Четвёртая сцена. По дну несёт пластик: пакеты, бутылки, сетку. Дети наступают на мусор, он исчезает, песок оживает и зарастает травой. Когда дно очищено полностью, приплывают скаты.

Интерактивный пол делаем, если есть техническая возможность: высота потолка, точки подвеса и покрытие пола проверяем на техническом визите. Две камеры глубины под потолком видят людей в темноте, новая сцена к празднику ставится файлом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ · ДВА ВАРИАНТА

Отдельный зал или стена на маршруте

А · Закрытый зал 8,5 × 6 м



П1-П4 длинные стены, по 2 проектора на стену, свет через зал над головами

П5 торцевая стена с точкой съёмки

Ф1-Ф2 пол, короткофокусные, светят сверху с перекрытием

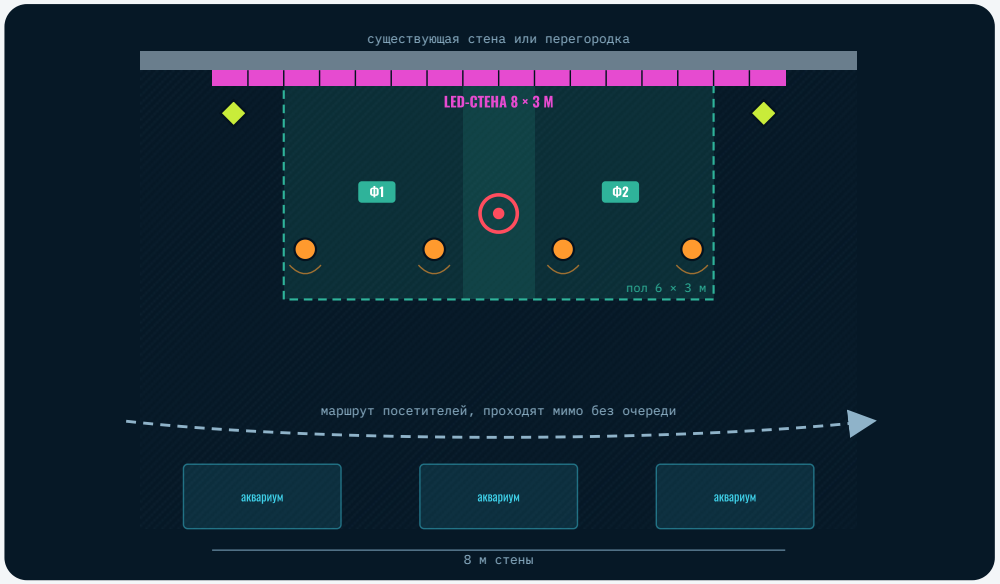
8 + SUB акустика по периметру и сабвуфер

2 камеры трекинг пола и толпы, ромбы на схеме

Датчик у входа, запускает сеанс

Мишень точка съёмки для соцсетей

Б · Мультимедийная стена



LED-стена 8 × 3 м, шаг 2,5 мм, около 3 200 × 1 200 пикселей. Яркая, работает при свете экспозиции

Ф1-Ф2 интерактивный пол 6 × 3 м перед стеной, два короткофокусных проектора с перекрытием

2 камеры видят людей у стены и на полу: рыбы подплывают к тому, кто подошёл

4 точки направленный звук над зоной, у соседних аквариумов почти не слышно

Мишень точка съёмки: кашалот встаёт за спиной гостя

Поток зона на маршруте, без дверей, сеансов и очереди

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ · СРАВНЕНИЕ

Что выбрать: зал или стену

	А · Закрытый зал	Б · Мультимедийная стена
Что строим	Отдельное помещение 8,5 × 6 м: стены, чёрный потолок, вход и выход	Ничего. Стена встаёт на свою раму у существующей стены или перегородки
Свет вокруг	Полная темнота, проекция на стены и пол	Работает при обычном свете экспозиции: LED яркий. Над полом достаточно приглушить свет
Погружение	Со всех сторон: три стены, торец и пол	Окно в океан: одна стена и пол перед ней
Формат	Сеансы по 5 минут на группу до 25 человек	Без сеансов. Свободное плавание, каждые 10 минут на стене трёхминутное погружение на дно
Пропускная	До 250 человек в час, вход по группам	Не ограничена: люди останавливаются и идут дальше
Билет	Можно продавать отдельно	Входит в общий билет, работает на впечатление от маршрута
Согласования	Стройка с ТЦ и архитектором реновации, подвесы под потолком	Рама на анкерах и подвес двух проекторов, монтаж ночью
Что сохраняется	Всё из концепции	Пять глав, кашалот, интерактивный пол, точка съёмки, сезонная смена контента файлом

Почему для стены LED, а не проекция: в открытой части свет экспозиции и витрины засвечивают проекцию, светодиодная стена держит картинку при любом свете. Размеры стены и шаг пикселя ориентировочные, уточняем по плану и фото места.

ОБОРУДОВАНИЕ · ВАРИАНТ А

Ориентировочный состав оборудования

Состав приблизительный, пока без расчёта проектировщика и инженера. Модели и количество уточняем в проекте.

7	**Лазерные проекторы 6000 лм, WUXGA**	5 со стандартным объективом на стены, 2 короткофокусных 0,44:1 на пол. Ресурс источника 20 000 часов
2	**Узла медиасервера, 8 выходов**	Рендер Unreal Engine, сшивка и смешение краёв, синхронизация кадров между узлами
2	**Камеры глубины и датчик входа**	Трекинг пола и толпы в темноте, счётчик группы для запуска сеанса
9	**Точек звука 8.1**	8 инсталляционных акустических систем, сабвуфер, многоканальный усилитель, аудиоинтерфейс
1	**Шкаф управления**	ИБП, сеть, оптические линии HDMI до проекторов, удалённый доступ для мониторинга

01

Без ламп

Лазерный источник, ресурс по паспорту производителя около 20 000 часов. Лампы менять не нужно.

02

Без оператора

Зал включается и выключается по расписанию. Если узел завис, система перезапускает его сама.

03

Вне зоны рук

Проекторы и камеры под потолком, сервер в техническом помещении. Посетитель может трогать только стены и пол.

04

Защита от соли

Пылевые фильтры на проекторах, шкаф с климатом, регламент чистки оптики раз в месяц.

05

Пол не изнашивается

Картинка на полу это свет, а не экран. Покрытие класса 43 моется каждый день.

06

Мы на связи

Удалённый мониторинг. Условия гарантии и сервиса фиксируем в договоре.

МОДУЛИ · БЕРУТСЯ СРАЗУ ИЛИ ВО ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ

Что ещё делает зону живой

СТОЛ НА 6 МЕСТ И СКАНЕР

Нарисуй рыбу и отпусти её в океан

Ребёнок раскрашивает бланк, кладёт под сканер, и через пять секунд его рыба плывёт по стене в общем косяке. Рисунок можно забрать домой в фирменной рамке. Место 4 кв. м рядом с залом, розетка и точка сети. На странице это можно попробовать: раскрашенная рыба уплывает в косяк.

ДВЕ УДОЧКИ У СТЕНЫ С ПРОЕКЦИЕЙ

Рыбалка «Поймай и отпусти»

Гость забрасывает по-настоящему, снасть отзывается натяжением, а на стене идёт своя рыба. Сом с Волги тянет иначе, чем рифовая. Поймал, узнал вид по карточке, отпустил: на стене счётчик отпущенных рыб за день.

Стена 3 м и 6 кв. м перед ней

ФОТОЗОНА У ВЫХОДА ИЗ ЗАЛА

Кадр с кашалотом

Вертикальный экран работает как зеркало: гость видит себя в реальном времени, кашалот подплывает из глубины и замирает за спиной. Снимок уходит на почту с готовым текстом и хэштегами.

Экран, камера, компьютер и стойка

СТОЙКА-ЧЕЛЛЕНДЖ РЯДОМ С ЗАЛОМ

Задержи дыхание

Гость жмёт кнопку и задерживает дыхание. На экране рядом ныряет кашалот, который держится до 90 минут. Результат сравнивается с ним и с рекордом дня, таблицу рекордов фотографируют.

Экран, кнопка, графика и звук

ЧЕТВЁРТАЯ СЦЕНА ИНТЕРАКТИВНОГО ПОЛА

Чистое дно

Природоохранная тема без лекции и таблички: мусор исчезает под ногами, дно зарастает травой, приплывают скаты. Попробуйте в демо пола выше.

Работает на уже установленных камерах

Модули считаются отдельно от зала.

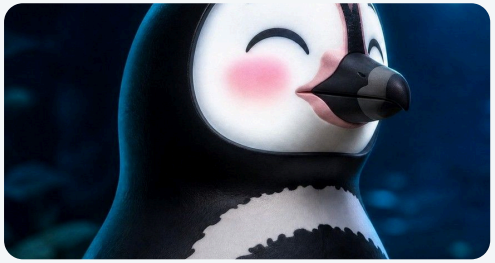
Пингвин, которого хочется обнять



Ростовая фигура с 3D-печати. Лицо не нарисовано, а проецируется изнутри головы: маскот моргает, говорит, следит взглядом и меняет настроение.

1,9 м	0,1 с	9	0
рост	от касания до реакции	состояний	движущихся частей

Драфт. Предложение по маскоту будет скорректировано после разработки проекта: размеры, оснащение и сценарии уточним вместе с вами.



Смеётся

Тронули ласту или живот



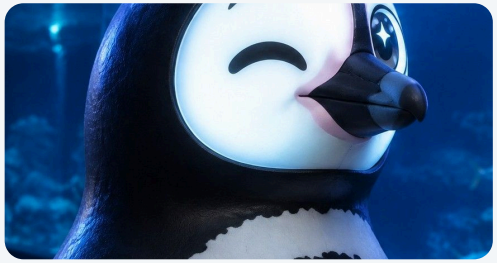
Удивляется

Кто-то подошёл совсем близко или тронул клюв



Засыпает

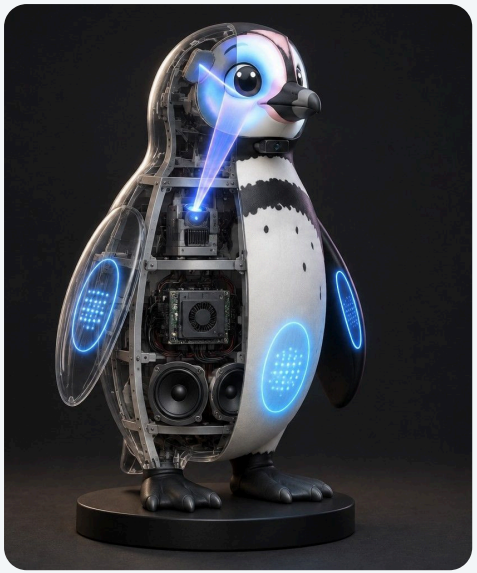
Вечер, зал пустеет



Подмигивает

Двойное касание клюва: фотопоза на пять секунд

Что внутри и один день пингвина



1. **Лицевая маска** Светорассеивающий пластик 3 мм, светится изнутри. Меняется за 10 минут
2. **Зеркало** Разворачивает луч проектора в голову. Настраивается один раз
3. **Лазерный проектор** Обратная проекция: ребёнок обнимает, а тени на лице нет
4. **Радар 24 ГГц** Видит до трёх человек и где они стоят. Камеры нет
5. **Сенсорные зоны** 6-8 зон под скорлупой: ласты, живот, клюв
6. **Компьютер** Сценарии, мимика и голос. Работает и без сети
7. **Динамики** Два по 40 Вт, громкость ограничена программно
8. **Основание** Анкеры в пол и считыватель карточек



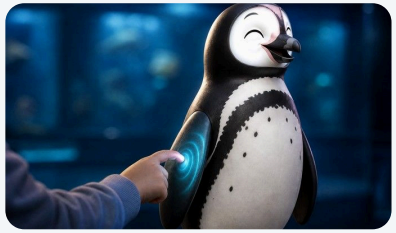
10:00 · Утро

Открывает глаза, зевает, оглядывает зал. Звук пока молчит



11:30 · Первые гости

Замечает детей, поворачивает голову, здоровается



14:00 · День

Играет, смеётся, даёт задания по маршруту: найди меня за стеклом, найди ската, посчитай акул



17:00 · Фотозона

Позирует и подмигивает. Родители снимают



21:50 · Закрытие

За 10 минут до закрытия прощается, закрывает глаза, проектор гаснет

Девять состояний и путь от эскиза до зала

Покой
бесконечно

Рядом никого ближе 4 м. Дышит, моргает, иногда зевает, разглядывает зал

Приветствие
4-6 с

Гость вошёл в зону 2,5 м. Поворачивает взгляд, здоровается фразой из пула на 12 вариантов

Внимание
пока рядом

Следит взглядом за ближайшим, живая мимика, реплика раз в 30-40 секунд

Касание
3-5 с

Ласта смешит, клюв удивляет, живот заставляет икать

Квест
20-40 с

Приложили карточку или билет: здоровается с героем карточки, даёт задание по маршруту

Фотопоза
5 с

Двойное касание клюва: замирает, подмигивает, на маске обратный отсчёт

Праздник
весь день

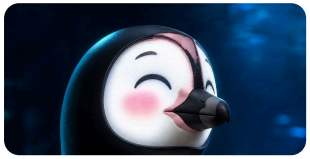
Новый год, День Волги, дни рождения: другое лицо, голос и фразы

Тихий режим
по расписанию

Звук выключен, мимика мягче. Для гостей, которым громко и ярко тяжело

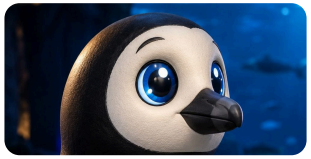
Сон
до открытия

Прощается, закрывает глаза. Утром поднимается сам



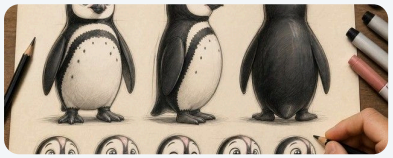
Проектор на всю маску

Мимика на всё лицо, маска меняется за 10 минут, внутри нужна тихая вентиляция. Лучше для затемнённого зала.



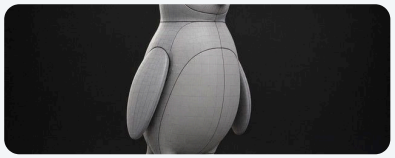
Экраны в глазах

Лицо скульптурное, светятся только глаза, почти не греется. Мимика скромнее. Лучше для светлого входа.



01 · Эскиз

Рисуем героя под ваш океанариум и согласуем мимику



02 · 3D-модель

Лепим цифровую скульптуру и режем на детали для печати



03 · Печать

45-60 деталей на 3D-ферме партнёра, PETG или ABS



04 · Сборка

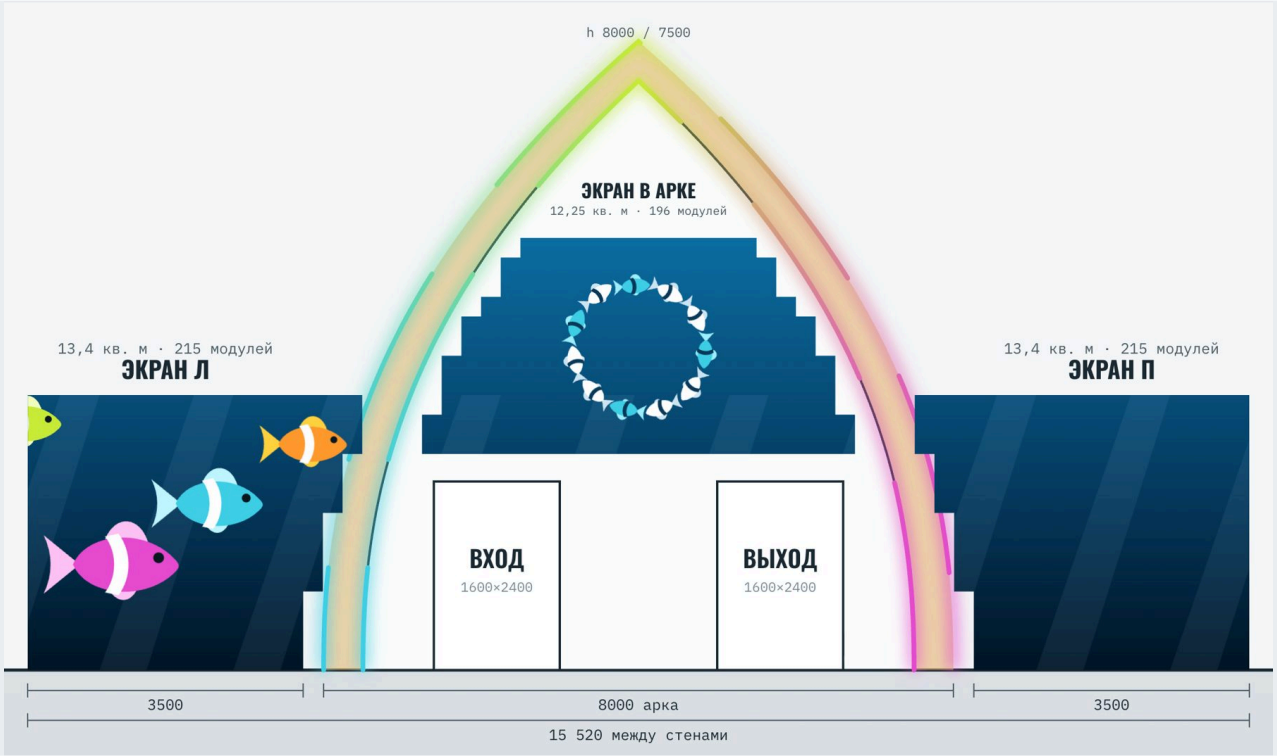
Стальной каркас, шпатлёвка, автогрунт, эмаль, лак



05 · Зал

Монтаж, настройка проекции и сценариев на месте

Три экрана и световая арка в одной композиции



10

Световая арка

Адресная лента в рассеивающем профиле по наружной и внутренней кромке, около 36 м. Свет ведёт тот же медиасервер, волна бежит по арке вместе с контентом.

11

Экран в арке

Над входом, ступенями по контуру: ориентир 196 модулей 250 × 250, около 12,25 кв. м. Та же технология и общая калибровка с боковыми.

12

Боковые экраны

Два экрана по 13,4 кв. м, шаг 2 мм, по 215 модулей. Рыба уплывает с левого экрана и появляется на правом после паузы, равной ширине арки.

Размеры в мм, контур арки принят условно до получения чертежа.

Параметры экранов

Шаг пикселя	2,0 мм, минимальная дистанция просмотра 2 м
Технология	COB (Chip on Board): светодиоды посажены прямо на плату и залиты сплошным защитным слоем, поверхность ровная и держит касания. Ставим на всю площадь или только в нижней зоне, куда достают руки и тележки. Для сравнения цены считаем GOB: обычные модули под защитным клеевым слоем
Защита	Касания, удары детской тележкой, влажная уборка нейтральными средствами
Ремонт	Модули меняются спереди, запас из той же партии с калибровочными данными
Яркость	800-1 000 кд/кв. м после калибровки, регулировка 5-100%, датчик освещённости
Частота обновления	Желательно от 3 840 Гц: чем выше, тем меньше полос, когда экран снимают на телефон
Обработка	Не ниже 14 бит, 16 бит предпочтительно, scan не хуже 1/32
Контраст и цвет	От 10 000:1, 6 500 K с регулировкой 3 200-9 300 K, равномерность от 97%
Углы обзора	Не менее 160° по горизонтали и вертикали
Битые пиксели	Не более 1 на 10 000, без соседних и без погасших рядов
Ресурс	До 50% яркости не менее 100 000 часов, 0...+40 °C, влажность 10-80%
Шум	Не выше 35 дБА на 1 м, предпочтительно без вентиляторов

Конструкция

Своя стальная рама на анкерах в пол, перегородка из ГКЛ нагрузку не несёт. Металл заземлён, острых элементов в зоне посетителей нет, кабели нг(А)-LS.

Питание

380/220 В, 3 фазы. Ориентир до расчёта: пик до 16 кВт, в среднем около 5,4 кВт плюс экран в арке и свет. После отключения сети экран включается сам.

Синхронность

Один видеопроцессор ведёт все экраны кадр в кадр.

Документы и сервис

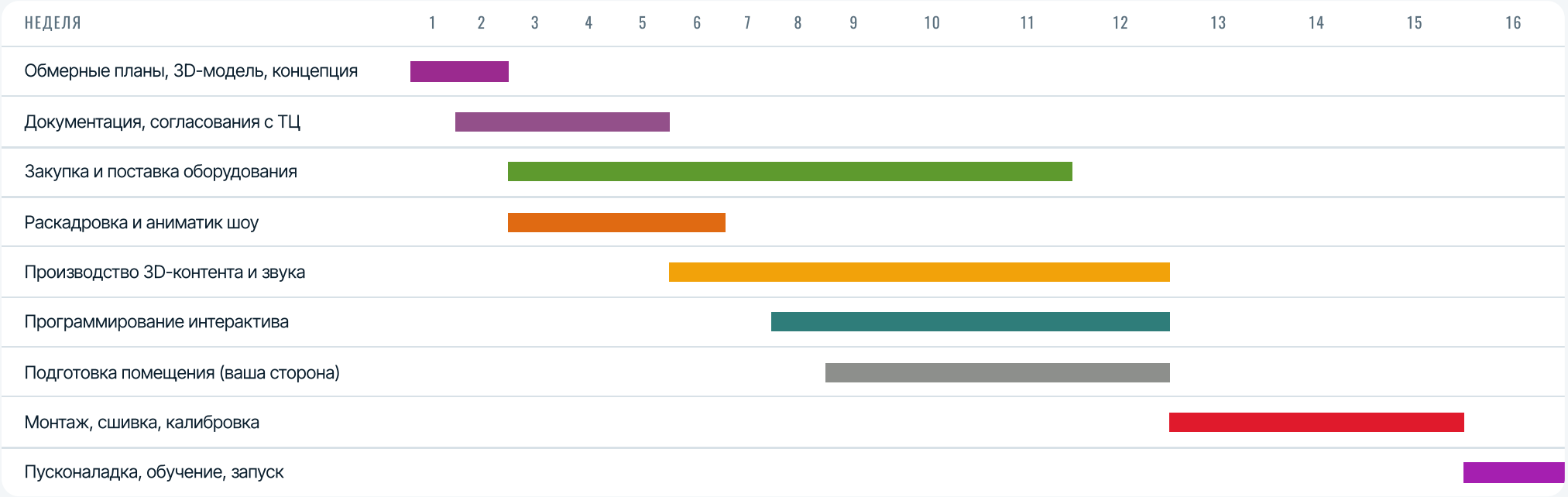
До производства: спецификация, раскладка по контуру арки, карта пикселей, расчёт рамы, однолинейная схема. Условия гарантии и сервиса фиксируем в договоре.

Подтвердите или впишите свой вариант

01	**Чистовая отметка пола и низа экрана, пороги, плинтусы?** Наше предложение: Низ экрана на чистовом полу ±0,000, без плинтуса	☐ верно ☐ иначе: _____
02	**Контур арки: есть DWG/DXF или лист «Вид-1»?** Наше предложение: Нет. До получения чертежа контур принят условно, в производство не запускаем	☐ верно ☐ иначе: _____
03	**Экран заходит под арку по изгибу (шире кверху), как на схеме?** Наше предложение: Да, по изгибу. Альтернатива: прямоугольник 3 500 × 3 500 мм у арки	☐ верно ☐ иначе: _____
04	**Справа по эскизу 3 450 мм. Возможно ли 3 500?** Наше предложение: Уточняем по чертежу. Если нельзя, обе стороны по 3 250 мм с новой схемой	☐ верно ☐ иначе: _____
05	**Декоративное обрамление арки: кто проектирует, делает и отвечает за пожарные свойства?** Наше предложение: Мы проектируем и изготавливаем, материал класса КМ1 или НГ, цвет согласуем	☐ верно ☐ иначе: _____
06	**Разрешит ли ТЦ анкеровку рамы в пол? Кто в УК отвечает за согласование?** Наше предложение: Разрешит после расчёта и схемы анкеров. Нужен контакт в УК	☐ верно ☐ иначе: _____
07	**Где электрощит, какая мощность выделена, есть ли 380/220 В, 5 проводов?** Наше предложение: Выделено до 16 кВт от щита в радиусе 20 м. Уточняется	☐ верно ☐ иначе: _____
08	**Шаг 2 мм и защита СОВ: на всю площадь или только в нижней зоне, куда достают руки и тележки?** Наше предложение: Считаем оба варианта. Граница двух технологий на одном экране может быть заметна, проверим на образцах	☐ верно ☐ иначе: _____
09	**График работы, ночной режим, тихие часы?** Наше предложение: Ежедневно 10:00-22:00, вечером яркость снижается по расписанию	☐ верно ☐ иначе: _____
10	**Кто делает контент, адаптирует ролики, управляет расписанием, хранит исходники?** Наше предложение: Контент и адаптацию делаем мы отдельным заказом. Расписание ведёт ваш персонал после обучения	☐ верно ☐ иначе: _____
11	**Адрес и данные объекта для пропусков и документов?** Наше предложение: Сверим с договором	☐ верно ☐ иначе: _____
12	**Что обозначают голубые зоны на плане? Одна пересекает зону слева от арки** Наше предложение: Нужна расшифровка: инженерные сети или ограничения монтажа	☐ верно ☐ иначе: _____
13	**Экран в арке: знак на стене за ним сохраняем или он становится частью контента?** Наше предложение: Знак становится частью контента: кольцо из рыб на экране. Стену за экраном не трогаем	☐ верно ☐ иначе: _____
14	**Из чего сделана арка, можно ли сделать паз под световой профиль по кромкам?** Наше предложение: Уточняем по чертежу и фото. Если паз нельзя, ставим накладной профиль в цвет арки	☐ верно ☐ иначе: _____
15	**Свет арки синхронно с экранами или отдельно по расписанию?** Наше предложение: Синхронно, от одного медиасервера. Отдельный ночной сценарий тоже есть	☐ верно ☐ иначе: _____

СРОКИ WOW-ЗОНЫ · ОРИЕНТИР, УТОЧНЯЕТСЯ В РАСЧЁТЕ

Около 80 рабочих дней от договора до запуска



Где заказывать оборудование и экраны? Производство в Китае обычно дешевле, но поставка дольше. В России быстрее, но дороже. Какой вариант считать: □ в России □ в Китае □ оба

Монтаж планируем в ночные окна по регламенту ТЦ. Маскот и модули можно делать параллельно с залом.

ОПЫТ · ПРОЕКЦИЯ, МАППИНГ, ДАТЧИКИ, ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОТОК

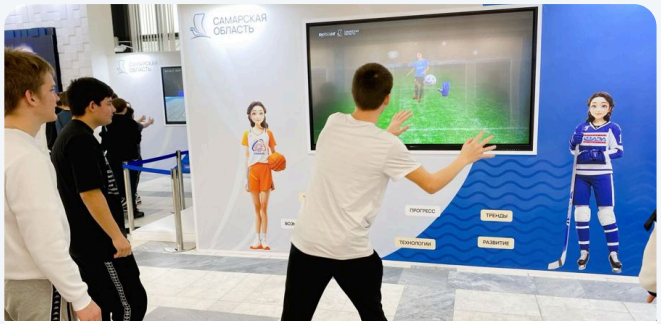
Мы уже делали это для Самары



Стенд Самарской области на выставке «Россия»

204 кв. м, 18 млн посетителей, 8 месяцев ежедневной работы. Экран-парус с naked eye 3D и интерактивные панели. Тот же регион, тот же поток людей каждый день

hand-marketing.ru/portfolio/samara-stand-vdnh



Выставка «Самара» в Музее Алабина

Изогнутый экран-парус с 3D-контентом, интерактивы на Kinect, кинетический экран, VR и виртуальный маскот «Ладушка»

hand-marketing.ru/portfolio/samara-exhibition



3D mapping шоу в Ставрополе

Восемь минут на здании краевого парламента, работали в плотном тумане

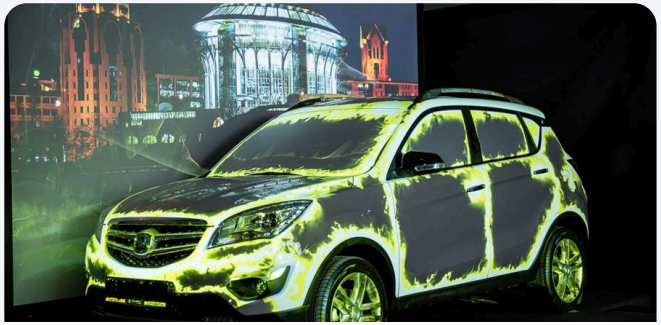
hand-marketing.ru/3d/stavropol



Новый год Samsung

Проекция с датчиком: гость опускает открытку, меняется заставка

hand-marketing.ru/event/samsung



Презентация Changan CS35

3D mapping на автомобиль тремя проекторами

hand-marketing.ru/event/changan



Презентация ТРЦ «Ривьера»

Три экрана в единой композиции и ролик «Четыре стихии»

hand-marketing.ru/event/riviera

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Выберите, что считаем

Отметьте идеи для сметы и подтвердите параметры экранов. Удобнее всего на странице: там выбор отправляется одной кнопкой.

WOW-зона

- ☐ Вариант А: закрытый зал 8,5 × 6 м
- ☐ Вариант Б: мультимедийная стена

Модули

- ☐ Нарисуй рыбу
- ☐ Рыбалка «Поймай и отпусти»
- ☐ Кадр с кашалотом
- ☐ Задержи дыхание
- ☐ Чистое дно

Маскот

- ☐ Пингвин: проекция на всю маску
- ☐ Пингвин: экраны в глазах
- ☐ Другой герой

Входная группа, Оренбург

- ☐ Экраны Л и П
- ☐ Экран в арке
- ☐ Световая арка
- ☐ Контент для экранов

Отметить и отправить онлайн

hand-marketing.ru/for/oceanarium

Александр Народецкий

Client Service Director

+7 985 999-87-83 · WhatsApp, Telegram

info@hand-marketing.ru · +7 495 580-75-37

ООО «Хэнд-маркетинг» · 123022, Москва, ул. Рочдельская, 14А

Изображения маскота и зала концептуальные.